

E.B.2.8

Lorenzo Burello

May 29, 2026

1 Definizione del problema

1.1 Definizione simboli

Sia $\mathcal{P}$ l'insieme dei simboli di predicato:

- *HasBanana*
Rappresenta 'Charlie ha ottenuto la banana'
- *HasLadder*
Rappresenta 'Charlie sta trasportando la scala'
- *Ladder(y)*
Rappresenta 'La scala si trova nella colonna x '
- *Charlie(x)*
Rappresenta 'Charlie si trova nella colonna x '
- *Banana(x, y)*
Rappresenta 'La banana si trova nella posizione (x, y) '
- *Height(x, y)*
Rappresenta 'Nella colonna x , la pila di scatole è alta y '
- *DistanceOne(x₁, x₂)*
Rappresenta ' x_1 e x_2 sono due numeri vicini'
- $= (a, b)$
Rappresenta l'uguaglianza aritmetica. Ci si riferirà al simbolo di predicato ' $= (a, b)$ ' con la forma ' $a = b$ ' e alla sua negazione con ' $a \neq b$ '

1.2 Definizione azioni

- $TakeLadder(x, y)$

precondizioni:

$$Charlie(x, y) \wedge Ladder(x, y)$$

postcondizioni:

$$\neg Ladder(x, y) \wedge HasLadder$$

- $PlaceLadder(x, y)$

precondizioni:

$$Charlie(x, y) \wedge HasLadder$$

postcondizioni:

$$\neg HasLadder \wedge Ladder(x, y)$$

- $MoveStraight(x_{src}, x_{dst}, y)$

precondizioni:

$$Charlie(x_{src}) \wedge DistanceOne(x_{src}, x_{dst}) \wedge Height(x_{dst}, y) \wedge Height(x_{src}, y)$$

postcondizioni:

$$\neg Charlie(x_{src}) \wedge Charlie(x_{dst})$$

- $MoveOneBlockHeight(x_{src}, y_{src}, x_{dst}, y_{dst})$

precondizioni:

$$Charlie(x_{src}) \wedge DistanceOne(x_{src}, x_{dst}) \wedge DistanceOne(y_{src}, y_{dst}) \wedge Height(x_{dst}, y_{dst}) \wedge Height(x_{src}, y_{src})$$

postcondizioni:

$$\neg Charlie(x_{src}) \wedge Charlie(x_{dst})$$

- $MoveTwoBlockHeight(x_{src}, y_{src}, x_{dst}, y_{dst})$

precondizioni:

$$DistanceOne(x_{src}, x_{dst}) \wedge DistanceTwo(y_{src}, y_{dst}) \wedge Charlie(x_{src}) \wedge Height(x_{dst}, y_{dst}) \wedge Height(x_{src}, y_{src}) \wedge Ladder(x_{src})$$

postcondizioni:

$$\neg Charlie(x_{src}) \wedge Charlie(x_{dst})$$

- $Dig(x, y_{src}, y_{dst})$

precondizioni:

$Charlie(x) \wedge Height(x, y_{src}) \wedge MinusOne(y_{src}, y_{dst})$

postcondizioni:

$\neg Height(x, y_{src}) \wedge Height(x, y_{dst})$

- $MoveBlock(x_{charlie}, y_{blockPrev}, x_{block}, y_{blockNext}, x_{dst}, y_{dstPrev}, y_{dstNext})$

precondizioni:

$Charlie(x_{charlie}) \wedge Height(x_{charlie}, y_{blockNext}) \wedge Height(x_{block}, y_{blockPrev}) \wedge$
 $MinusOne(y_{blockPrev}, y_{blockNext}) \wedge height(x_{dst}, y_{dstPrev}) \wedge MinusOne(y_{dstNext}, y_{dstPrev}) \wedge$
 $(y_{blockPrev} > y_{dstPrev})$ postcondizioni:

$\neg Charlie(x_{charlie}) \wedge \neg Height(x_{block}, y_{blockPrev}) \wedge Height(x_{block}, y_{blockNext}) \wedge$
 $\neg Height(x_{dst}, y_{dstPrev}) \wedge Height(x_{dst}, y_{dstNext})$

- $MoveBlockOnLadder(x_c, y_{cbl}, x_b, x_l, y_{dst}, x_{dst}, y_{dst_{av}})$

precondizioni:

$DistanceOne(y_{dst}, y_{cbl}) \wedge Available(x_b, y_{dst}) \wedge Charlie(x_c, y_{cbl}) \wedge Block(x_b, y_{cbl}) \wedge$
 $Ladder(x_l, y_{cbl}) \wedge Available(x_{dst}, y_{dst}) \wedge DistanceOne(y_{dst_{av}}, y_{dst}) \wedge \neg Block(x_{dst}, y_{dst_{av}})$

postcondizioni:

$\neg Block(x_b, y_{cbl}) \wedge Block(x_{dst}, y_{dst}) \wedge \neg Charlie(x_c, y_{cbl}) \wedge Charlie(x_l, y_{cbl}) \wedge$
 $\neg Available(x_b, y_{dst}) \wedge Available(x_b, y_{cbl}) \wedge \neg Available(x_{dst}, y_{dst}) \wedge Available(x_{dst}, y_{dst_{av}})$

- $TakeBanana(x, y_c, y_b)$

precondizioni:

$Charlie(x, y_c) \wedge Banana(x, y_b) \wedge DistanceOne(y_c, y_b)$

postcondizioni:

$\neg Banana(x, y_b) \wedge HasBanana$